RHEIN-MAAS MOBIL · KUNDENSERVICE · MATHEMATIK 11BC

Mission: Fact Sheet FS-12

Funktionsbegriff und Darstellungswechsel · 2 Lernstunden à 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… prüfen, ob ein Tarif jeder Menge genau einen Preis gibt, und Menge, Preis und Punkt auseinanderhalten.	○	○	○	Aufgabe 1 b, Aufgabe 1 c–d
… einen Tarif als Rechnung, Tabelle, Diagramm und Text zeigen.	○	○	○	Aufgabe 1 a
… begründen, welche Darstellung eine Kundenfrage am schnellsten beantwortet.	○	○	○	Aufgabe 1 e–f

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3–4 und Partner › ■ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Funktion, Stelle und Funktionswert

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

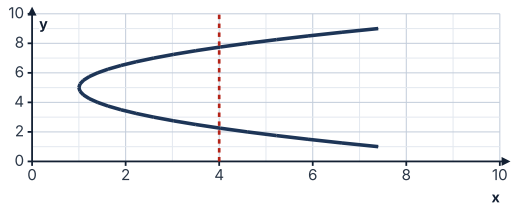
★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- Eine Funktion ordnet jedem zulässigen x **genau einen** Wert zu. Verschiedene x dürfen **denselben** Wert haben.
- Senkrechten-Test: Eine senkrechte Linie trifft den Graphen **höchstens einmal**.
- In $K(250) = 32$ ist 250 die **Stelle**, 32 der **Funktionswert**, der Punkt ist $(250 \mid 32)$.
- Definitionsbereich im Sachzusammenhang: $x \geq 0$, weil der Verbrauch nie negativ ist.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○
(5 Sätze in der App: Eindeutig, Punkt) · individuell

Keine Funktion: Bei x = 4 zwei Treffer.



🧰 **Wortspeicher:** die Funktion · der Graph · die Stelle · der Funktionswert · der Definitionsbereich | „Zu jedem x gehört …“ „Das ist keine Funktion, weil …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum dürfen 3 kg und 4 kg denselben Versandpreis haben, 100 Einheiten aber nicht zwei Preise?

Skizziere: ein Diagramm, das keine Funktion ist (Text → Graph)

LÖSUNG

Erklären: Eindeutig heißt: Zu jedem x gehört genau ein Wert. Gleiche Werte bei verschiedenen x sind erlaubt, zwei Werte bei einem x nicht. Skizze z. B.: Kreis oder Kurve, die bei einem x zweimal getroffen wird.

🗣️ **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Wo im Beruf oder im Alltag braucht man eine eindeutige Zuordnung, und was passiert, wenn sie fehlt?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Kundennummer und Kunde: Was wäre, wenn eine Nummer zu zwei Kunden gehört?
2. Artikelnummer und Preis an der Kasse: Was passiert bei zwei Preisen?
3. Ein Kunde hat zwei Rufnummern. Ist die Zuordnung „Kunde → Rufnummer“ dann eindeutig?

G1 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Lina: Roaming-Tarif $R(x) = 5 + 0{,}25x$: Wie viele Minuten bekommt man für 20 €?. Korrigiere die Zeile.

1. Gesucht: Minuten für 20 €.
2. **Ich setze 20 ein:** $R(20) = 5 + 0{,}25 \cdot 20$
3. $R(20) = 5 + 5 = 10$
4. Antwort: 10 Minuten.

LÖSUNG

Fehler in Zeile 2. Richtig: $5 + 0{,}25x = 20$, also $x = 60$ Minuten

20 € ist der Funktionswert, nicht die Stelle. Gesucht ist das x mit R(x) = 20: 0,25x = 15, also x = 60.

Probe: R(60) = 5 + 15 = 20 ✓.

App: Gegner 1 · Roaming-Minuten

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DAS TARIF-CHAOS · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

Runde 1 · Auskunft 1: „Der Graph fällt am Ende, also ist das keine Funktion.“

LÖSUNG

Ja, jede senkrechte Linie trifft ihn höchstens einmal.

Runde 2 · Auskunft 2: „Bei 50 Einheiten zahlt man im Tarif Flex 12 genau 4 €.“

LÖSUNG

K(50)= 16 €

2 Vier Darstellungen und das Grafikfenster

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 3–4 und Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 3 und Level 4 und Partneraufgabe

- Text: **Bedeutung**, Wertetabelle: **einzelne Werte**, Graph: **Verlauf**, Term: **genaue Rechnung**.
- $K(x) = 12 + 0{,}08x$: $K(0) = 12$, $K(100) = 20$, $K(250) = 32$ (Einsetzen in den Term).
- Im Standardfenster (−10 bis 10) ist nichts zu sehen, weil der Graph **oberhalb von y = 10** verläuft.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (7 Sätze in der App: Term, Fenster, Iberia 9) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** der Term · die Wertetabelle · der Graph · das Grafikfenster | „Für diese Frage eignet sich …, weil …“ „Der Graph zeigt …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Welche Darstellung beantwortet „Was zahle ich bei 0 Einheiten?“ am schnellsten?

Skizziere: Graph von $K(x) = 12 + 0{,}08x$ mit markiertem Grundpreis (Formel → Graph)

LÖSUNG

Erklären: Die Wertetabelle (Zeile x = 0) oder der Graph (Schnitt mit der senkrechten Achse) zeigen sofort 12 €. Skizze: steigende Gerade, Start bei 12 auf der senkrechten Achse, bei 250 Einheiten 32 €.

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Welche Darstellung des Tarifs würdet ihr einem Kunden am Telefon geben, welche in einer E-Mail? Begründet.

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Kann man einen Graphen am Telefon vorlesen?
2. Wann reicht eine Tabelle, wann braucht man den Term?
3. Was verstehen Kunden ohne Mathematikkenntnisse am schnellsten?

🤝 **PARTNERAUFGABE: DER TARIF IBERIA 9 · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Der Term von Iberia 9

LÖSUNG

Preis je Einheit: 0,05 €; Kontrolle: T(120)= 15 €

T2 · Drei Kundenanfragen

LÖSUNG

Frau Ruiz: 300 Einheiten → 24 € nennen · Herr Costa: genau 20 € → 220 Einheiten nennen · Firma Lopes: 650 Einheiten → Keinen Preis nennen: Vertrag gilt bis 500 Einheiten

G2 **BERECHNE** die Funktionswerte von $B(x) = 20 + 0{,}04x$ (Tarif Business 20): $B(0) =$ **20 €**, $B(150) =$ **26 €**, $B(400) =$ **36 €** App: Gegner 2 · Wertetabelle für Business 20

Fact Sheet FS-12: Tarif Flex 12

FS-12

Text, Term, Tabelle, Graph	**12 € Grundpreis plus 0,08 € je Einheit, $K(x) = 12 + 0{,}08x$, x ≥ 0. 0 → 12 €, 100 → 20 €, 250 → 32 €. Gerade ab 12 €.**
Welche Darstellung wofür?	**Bedeutung: Text, einzelne Werte: Tabelle, Verlauf: Graph, genauer Preis (z. B. 173 Einheiten): Term**
Antwort an den Kunden	**Ohne Verbrauch zahlen Sie den Grundpreis von 12 €. Das sieht man in der Wertetabelle bei 0 oder am Graphen auf der senkrechten Achse.**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

A Anhang: Papierfassung

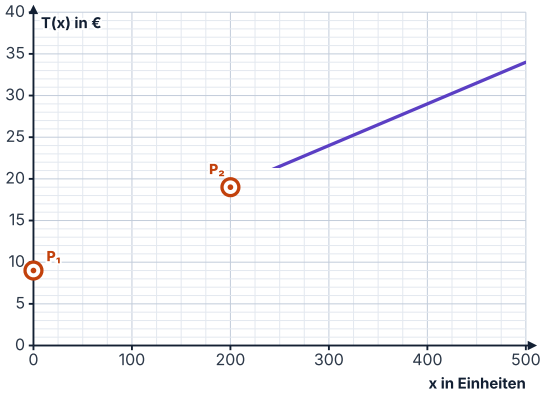
für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

Rollenkarten „Der Tarif Iberia 9“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Datenanalyse · Rechner Der Term von Iberia 9

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Auf dem Graphen von Iberia 9 sind zwei Punkte markiert: bei $x = 0$ und bei $x = 200$.



Dein Teil:

Funktionswerte ablesen

LIES AB, welche Funktionswerte die beiden markierten Punkte haben.

P_1 bei $x = 0$: $T(0) =$ _____ €

P_2 bei $x = 200$: $T(200) =$ _____ €

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam den Preis je Einheit von Iberia 9. **BERECHNE** danach mit dem Term den Preis an der Kontrollstelle der Qualitätssicherung.

Preis je Einheit: _____ €

Kontrolle: $T(120) =$ _____ €

Rolle B · Kundenbetreuung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“ Der Term von Iberia 9

Deine Formelkarte:

$$\text{Preis je Einheit} = \frac{\text{Preisunterschied}}{\text{Mengenunterschied}}$$

$$T(x) = \text{Grundpreis} + \text{Preis je Einheit} \cdot x$$

Die Punkte kennt nur die Datenanalyse.

Dein Teil:

Der Grundpreis

Welcher Wert ist im Term der Grundpreis?

A. der größte Wert auf dem Graphen
B. der Preis je zusätzlicher Einheit
C. die Stelle, an der der Preis 0 ist
D. der Funktionswert an der Stelle 0

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam den Preis je Einheit von Iberia 9. **BERECHNE** danach mit dem Term den Preis an der Kontrollstelle der Qualitätssicherung.

Preis je Einheit: _____ €

Kontrolle: $T(120) =$ _____ €

Rolle C · Qualitätssicherung · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Kontrollstelle der Qualitätssicherung: Nach der Rechnung prüft ihr den Term bei $x = 120$ Einheiten.

Den Graphen kennt nur die Datenanalyse, die Formeln nur die Kundenbetreuung.

Dein Teil:

Warum eine Kontrollstelle?

Warum prüft ihr einen fertigen Term noch an einer weiteren Stelle?

A. Weil ein Term sonst nicht eindeutig festgelegt ist.
B. Weil ein Rechenfehler sonst unbemerkt bleiben kann.
C. Weil der Graph sonst seine Richtung wechselt.
D. Weil jeder Term dreimal aufgeschrieben wird.

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam den Preis je Einheit von Iberia 9. BERECHNE danach mit dem Term den Preis an der Kontrollstelle der Qualitätssicherung.

Preis je Einheit: _____ €

Kontrolle: $T(120) =$ _____ €

Rolle A · Datenanalyse · Rechner Drei Kundenanfragen

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Term aus der ersten Aufgabe: $T(x) = 9 + 0{,}05x$, x in Einheiten, T(x) in €.

Dein Teil:

Ein Preis

BERECHNE den Funktionswert an der Stelle 300.

$T(300) =$ _____ €

Gemeinsam:

BEURTEILE für jede Anfrage, welche Antwort passt.

$T(x) = 9 + 0{,}05x$

- **Frau Ruiz: 300 Einheiten**
- **Herr Costa: genau 20 €**
- **Firma Lopes: 650 Einheiten**

24 € nennen · 220 Einheiten nennen · 41,50 € nennen · Keinen Preis nennen: Vertrag gilt bis 500 Einheiten

Rolle B · Kundenbetreuung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“ Drei Kundenanfragen

Kundenanfragen
Iberia
9

Frau Ruiz: „Was kosten 300 Einheiten?“
Herr Costa: „Ich will genau 20 € zahlen. Wie viele Einheiten bekomme ich?“
Firma Lopes: „Was kosten 650 Einheiten?“

Dein Teil:

Was fragt Herr Costa?

Herr Costa nennt 20 €. Was sucht ihr für ihn?

A. die Stelle x mit T(x) = 20
B. den Preis je Einheit im Tarif
C. den Grundpreis T(0) des Tarifs
D. den Funktionswert T(20) bei 20

Gemeinsam:

BEURTEILE für jede Anfrage, welche Antwort passt.

$T(x) = 9 + 0{,}05x$

- **Frau Ruiz: 300 Einheiten**
- **Herr Costa: genau 20 €**
- **Firma Lopes: 650 Einheiten**

24 € nennen · 220 Einheiten nennen · 41,50 € nennen · Keinen Preis nennen: Vertrag gilt bis 500 Einheiten

Rolle C · Qualitätssicherung · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Drei Kundenanfragen

> **Vertragsregel:** Iberia 9 gilt für 0 bis 500 Einheiten im Monat. Darüber gibt es in diesem Tarif keinen Preis, der Kunde muss den Tarif wechseln.

Die Anfragen kennt nur die Kundenbetreuung, den Term nur die Datenanalyse.

Dein Teil:

Der Definitionsbereich

Welche Mengen gehören zum Definitionsbereich von Iberia 9?

A. alle x von 0 bis 500
B. alle x von 9 bis 500
C. nur volle Hunderter bis 500
D. alle x ab 0 ohne Grenze

Gemeinsam:

BEURTEILE für jede Anfrage, welche Antwort passt.

$T(x) = 9 + 0{,}05x$

- **Frau Ruiz: 300 Einheiten**
- **Herr Costa: genau 20 €**
- **Firma Lopes: 650 Einheiten**

24 € nennen · 220 Einheiten nennen · 41,50 € nennen · Keinen Preis nennen: Vertrag gilt bis 500 Einheiten

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Das Tarif-Chaos“ (nächste Seite): Runde 1: **Ja, jede senkrechte Linie trifft ihn höchstens einmal.** · Runde 2: K(50)= 16 €

🏰 TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DAS TARIF-CHAOS

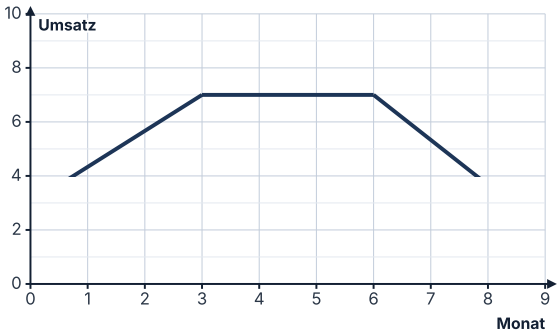
Im Callcenter kursieren falsche Tarifauskünfte. Räumt gemeinsam auf!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Auskunft 1: „Der Graph fällt am Ende, also ist das keine Funktion."

Der Graph zeigt den Umsatz eines Shops über neun Monate.



Ist das der Graph einer Funktion?

A. Ja, jede senkrechte Linie trifft ihn höchstens einmal.
B. Nein, weil der Graph am Ende wieder sinkt.
C. Nein, weil zwei Monate denselben Umsatz haben.
D. Nein, weil der Graph keine durchgehende Gerade ist.

Runde 2

Auskunft 2: „Bei 50 Einheiten zahlt man im Tarif Flex 12 genau 4 €."

BERECHNE den Funktionswert $K(50)$ mit $K(x) = 12 + 0{,}08x$.

$K(50) =$ _____ €

Freigabecodes in der App

Nr.	Stelle in der App	Freigabecode
1	Nach den Spielregeln	**8028**
2	Nach dem Einstieg (Rückwärtsplanung)	**6782**
3	Haltepunkt 1	**5888**
4	Klassen-Gegner: Das Tarif-Chaos	**2584**
5	Haltepunkt 2	**7507**
6	Nach der Präsentation (Geräte zu)	**2840**